

2019 年度 卒業論文

協調性向上のための Attention Grid に よる注意推定

Estimation of the Attention using “ Attention
Grid ” in order to enhance cooperation

東京電機大学工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH109 夢川 凌央

2019 年 1 月 30 日 提出

研究概要

本稿では，三次元空間上での使用と，注視点のみではなくその周囲の情報すなわち周辺視野を考慮した注意推定システム「Attention Grid」を提案し，ロボットの協調性向上を目指す．

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，多くの助言を下さいました協調ロボティクス研究室 OBOG の皆様には大変感謝しております．最後に，本研究にご協力，助言していただいた協調ロボティクス研究室の皆様には感謝いたします．

目次

第1章	緒論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	4
1.2.1	視線停留計測	5
1.2.2	Attention Map	6
1.3	目的	7
第2章	提案手法	8
2.1	FOVE 0	9
2.2	注視点算出	10
2.3	Attention Grid	12
第3章	注視点算出	14
3.1	実験内容	15
3.2	結果	17
3.3	考察	19
第4章	Attention Grid	20
4.1	実験内容	21
4.2	結果	24
4.3	考察	26
第5章	結論	27
5.1	まとめ	28
5.2	今後の展望	29

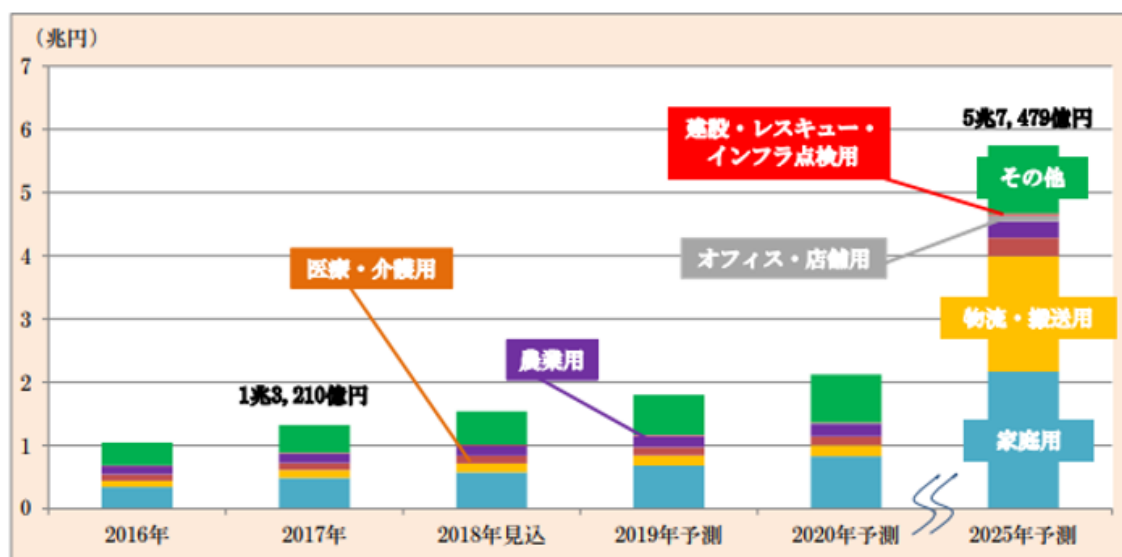
第1章 緒論

本稿では三次元空間上での使用と，注視点のみではなくその周囲の情報すなわち周辺視野を考慮した注意推定システム「Attention Grid」を開発し，人間の視線情報の計測を行い注視点および注意推定を行う．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年、案内ロボットや介護ロボットなど人間社会に深く関わる知能ロボットの開発が盛んに行われており、その実用化が多くの業界から期待されている [1].



出典：株式会社 富士経済, 業務・サービスロボットの世界市場を調査, 2018年

Fig. 1.1: Information processing amount by five senses

ロボットが人間社会に違和感なく溶け込むには、人間との円滑なコミュニケーションが必要不可欠である。人間は無意識に相手の意図や注意を読み取り、そこから行動や思考を予測し、それを阻害しないように活動する「協調」を行っている。そして人間は自身の行動や思考を阻害されるとストレスを感じるという報告がある [2]。したがってロボットが今後の人間社会に深く関わっていくには、人間と同様に意図や注意を読み取り行動する「協調」を行う必要がある。現在ロボットが人間の動きや存在を検出し、その情報を元に自身の動作を決定する技術は存在している。しかし人間の動きだけでは、意図や注意を読み取るのは困難である。

先行研究として人間の意図や注意は視覚に現れるとの報告がある [3]. そのため視覚情報の大半を占める視線情報を用いることで, 人間の意図や注意を読み取ることが期待できる. 人間の視覚的注意は, 注視点以外に周辺視野から情報を取得しており, ロボットに搭載することを想定すると, 三次元空間に対応した注意推定技術が求められる. しかし現在の技術では周辺視野を考慮した, かつ三次元空間に対応した注意推定技術は実現されていない.

1.2 先行研究

視線は人間の心理状態を推測する情報として用いることが可能であることから、視線計測に関する研究は多く行われている。本節では先行研究として提案されている視線計測技術および注意推定技術の概要と研究状況について述べる。

- 視線停留計測 [4]
- Attention Map [5]

1.2.1 視線停留計測

人間の好み、興味等の感情は外部からの測定が難しく、定量的評価が非常に困難な状況である。人間は視覚から情報を得て思考しており、興味、好意がある対象に対して特徴があるといわれている。そこで田中らは人間の視線情報を解析し、停留、サッケードの有無等から人間の好みの判別を行う研究を行った。結果として視線情報と好みに相関があることが確認された。しかし、これは注視点のみを考慮した計測である。人間の注意は注視点のみではなく、その周囲の情報すなわち周辺視野を有するものである。そのため人間の注意分布を計測し、その情報を用いることを想定した場合、この手法では情報が不足してしまう問題が挙げられる。

1.2.2 Attention Map

Attention Map は石原らの提唱する視覚的注意を計測する手法である。人間の視覚的注意は点ではなく一様でない分布であると考えられるため、注意の分布、即ち注視点の周囲を考慮した注意の推定が必要になる。そこで石原らは、人間の注視点の周囲の情報を考慮した注意推定手法 Attention Index を提唱し、Attention Index をマップ化したものを Attention Map と略称した。実験として間違い探しタスクを構築し注視点のみの測定と比較したところ、Attention Index を用いた時に妥当な数値、即ち被験者に気づかれにくいという結果が得られた。したがって Attention Index の有意性が示唆された。しかし、石原らの実験環境は二次元平面に限ったものであった。そのため、ロボットの適応には奥行きを考慮した、すなわち三次元空間での注意推定システムが必要と考えられる。

1.3 目的

本研究では，人間とロボットの円滑なコミュニケーションを支える技術の実現を試みる．注視点以外に周辺視野から情報を取得，かつ三次元空間に対応した注意推定技術を実現することで，ロボットの協調性が向上し，人間とロボットがより快適な関係を築くことが期待できる．そのため，本研究では注意推定システム「Attention Index」を三次元空間に拡張する「Attention Grid」の提案を行う．またその有用性を実験的に検証する．

第2章 提案手法

本章では，本研究で提案する注視点算出および注意推定において使用されている技術や理論について以下の項目に述べる．

- FOVE 0
- 注視点算出
- Attention Grid

2.1 FOVE 0

本研究では実空間上での使用を想定しているため，奥行き情報を考慮した三次元空間での視線計測を行い，人間の注視点座標を算出する．そのため視線計測を行う環境に加え，仮想現実空間（VR空間）を構築する環境が必要である．株式会社FOVEが開発したヘッドマウントディスプレイ「FOVE 0」は，視線計測用の赤外LEDが内蔵されており，眼球に反射された際の反射光を計測することで視線の計測を行う．またSDK及びUnity向けのセットアップが予め構築されているため，容易にVR空間上で視線計測が行える．したがって本研究では，このFOVE 0を用いて注視点座標の算出を行う．



Fig. 2.1: FOVE 0

2.2 注視点算出

FOVE 0 を用いて視線の原点 (P), 視線の単位ベクトル (V) を計測し, 得られた値から仮想空間上の注視点の推定を行う.

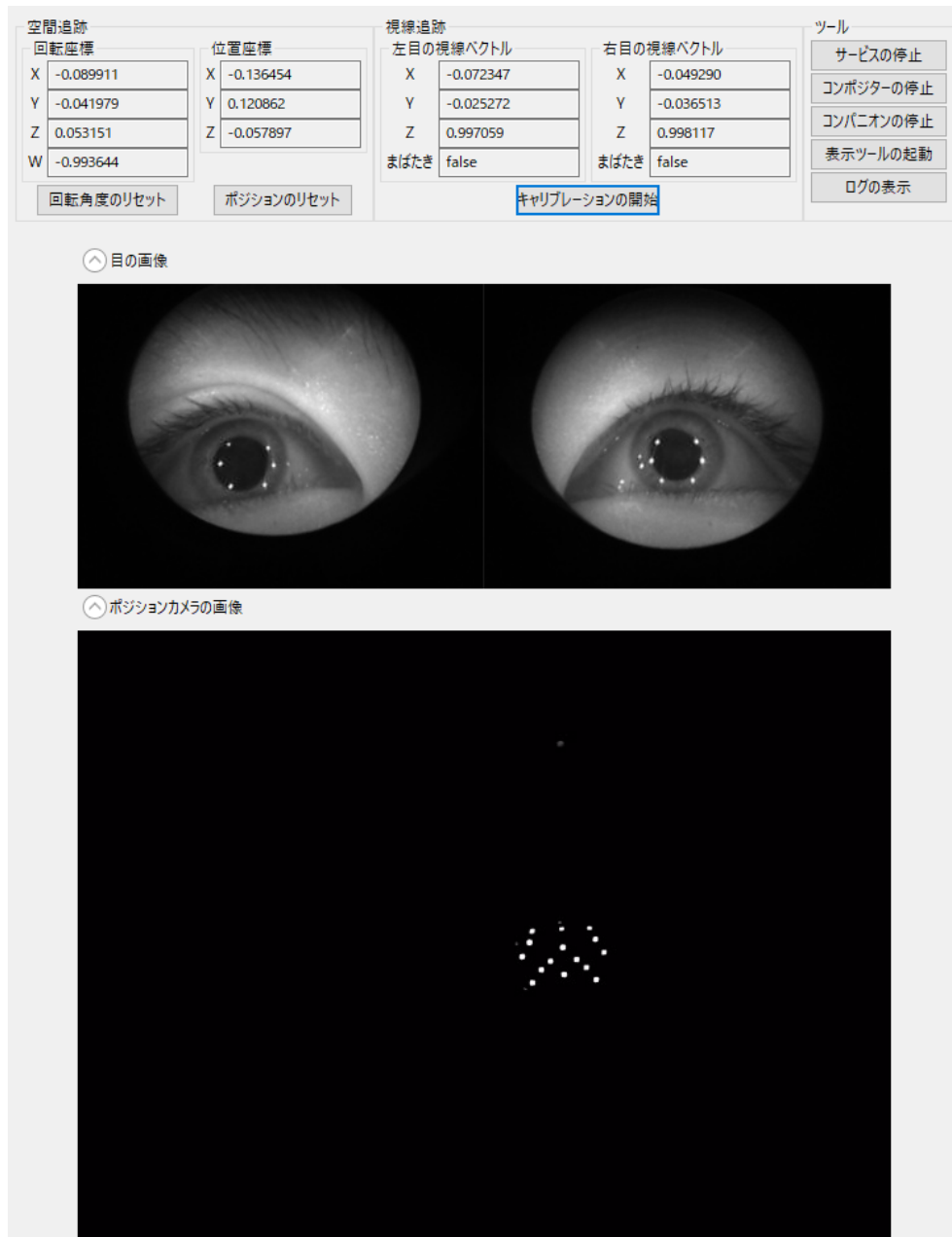


Fig. 2.2: Gaze information

被験者の注視点 M をカメラから取得される動画のフレーム毎に以下

の式より求める.

$$M = \frac{M_R + M_L}{2}. \quad (2.1)$$

$$M_R = P_R + tV_R. \quad (2.2)$$

$$M_L = P_L + uV_L. \quad (2.3)$$

$$t = \frac{\left(V_R \cdot \overrightarrow{P_R P_L}\right) - (V_R \cdot V_L) \left(V_L \cdot \overrightarrow{P_R P_L}\right)}{1 - (V_R \cdot V_L) (V_R \cdot V_L)}. \quad (2.4)$$

$$u = \frac{(V_R \cdot V_L) \left(V_R \cdot \overrightarrow{P_R P_L}\right) - \left(V_L \cdot \overrightarrow{P_R P_L}\right)}{1 - (V_R \cdot V_L) (V_R \cdot V_L)}. \quad (2.5)$$

2.3 Attention Grid

本研究ではこの Attention Index を三次元空間で計測する Attention Grid を提案する．石原らの実験環境は二次元平面に限ったものであった．そのため，本研究の目的であるロボットの適応には奥行きを考慮した，すなわち三次元空間での注意推定システムが必要となる．Attention Index を三次元空間に適応するアルゴリズムの作成，また Unity を用いて実験タスクを構築し Attention Grid の有効性を検証する．視界を x, y, z 軸方向にそれぞれ m, n, o 個の点を有する一個の仮想立方体とし，点 (x_p, y_p, z_p) を注視した場合のある点 (i, j, k) における Attention Index を α_{ijk} とし，以下の式で定義される．

$$\alpha_{ijk}[t] = \sum_{l=t-T}^t \frac{1}{2\pi T \sigma_x[l] \sigma_y[l] \sigma_z[l]} \exp(A). \quad (2.6)$$

$$A = - \left(\frac{(i + x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(j + y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} + \frac{(k + z_p)^2}{2\sigma_z^2[l]} \right). \quad (2.7)$$

ここで， $\sigma[t]$ は偏差パラメータとし，視線速度に応じて以下の式のように変化させる．

$$\sigma_x[t] = \mu_d \sqrt{(x_p[t] - x_p[t-1])^2 + d \tan \theta_0}. \quad (2.8)$$

$$\sigma_y[t] = \mu_d \sqrt{(y_p[t] - y_p[t-1])^2 + d \tan \theta_0}. \quad (2.9)$$

$$\sigma_z[t] = \mu_d \sqrt{(z_p[t] - z_p[t-1])^2 + r}. \quad (2.10)$$

ここで， T は現在までの総ステップ数， μ_d は重み係数， d は対人距離， r は M_R と M_L の距離（視線情報の信頼性）とする． σ_x および σ_y は注視点の変化量，即ち視線速度によって変化させているが，これは人間

の視線速度が速い場合は注意が散漫になりやすく、ゆっくりと動いている場合は注意深く狭い点を認識している状態を再現している． θ_0 は視線速度がない場合に最も注意している範囲を決定するために必要なパラメータである．本研究では，石原らの研究結果により， $\mu_d = 1.0$ ， $\theta_0 = 0.07[\text{rad}]$ とした．

第3章 注視点算出

本章では三次元空間上での注視点座標を算出する実験を行い，以下の項目について述べる．

- 実験内容
- 結果
- 考察

3.1 実験内容

本研究で提案する人間の視覚的注意推定法は注視点算出を基盤としており、その精度に依存するものとなる．したがって注視点算出の精度を確認する実験を行い、その妥当性を確認する．Unity を用いて仮想空間に Fig. 3.1 に示すような実験タスクを構築し、検証に利用した．一辺 30cm の赤色の立方体をターゲットとし、キーボード入力に対して前後 1.5[m]，左右 1.3[m] 移動するように設定した．

実験手順として、まず被験者はヘッドマウントディスプレイ FOVE 0 を装着しキャリブレーションを行う．次に実験タスク上のターゲットを目で追う．そのときのターゲットと注視点の座標を比較し、注視点 がターゲットを追従しているか検証する．実際の実験風景を Fig. 3.2, 実験タスクの様子を Fig. 3.3 に示す．

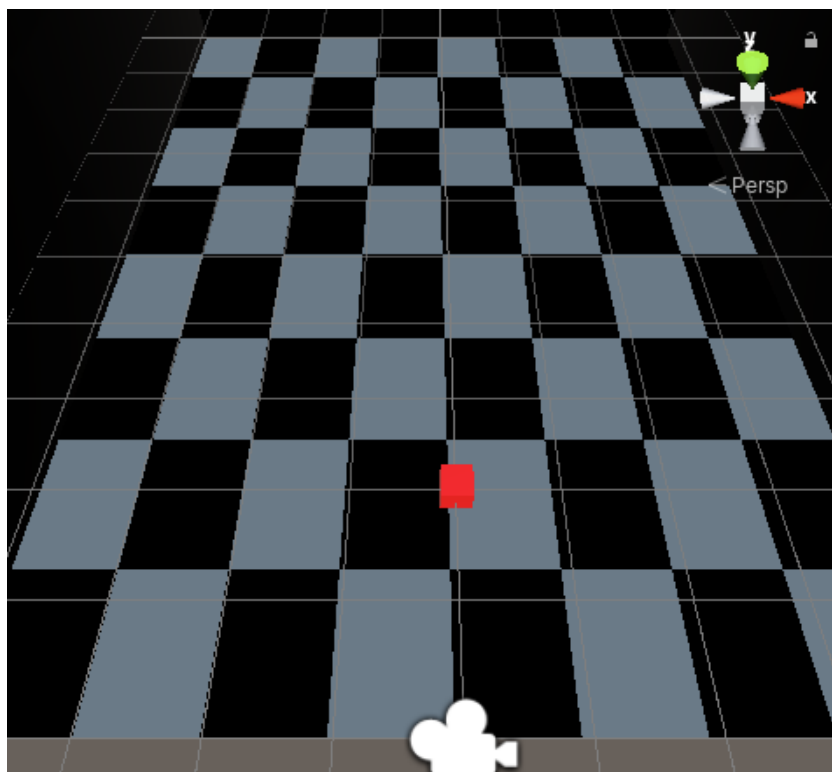


Fig. 3.1: Overview of virtual space



Fig. 3.2: Experimental environment

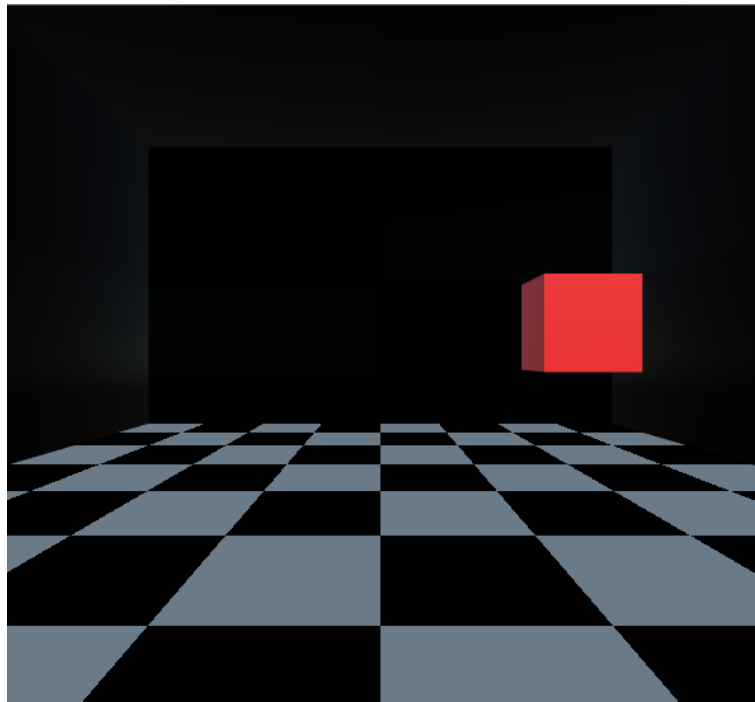


Fig. 3.3: Image of experimental tasks

3.2 結果

実験結果を Fig. 3.4～3.6 に示す.

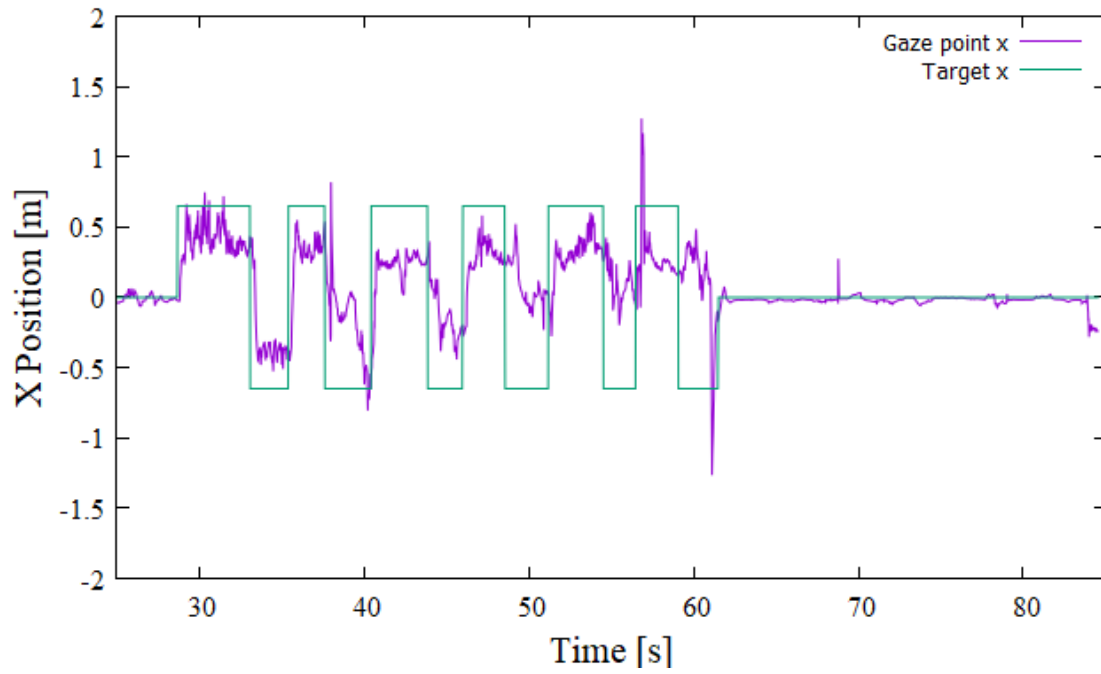


Fig. 3.4: Experimental results of target and fixation point [x]

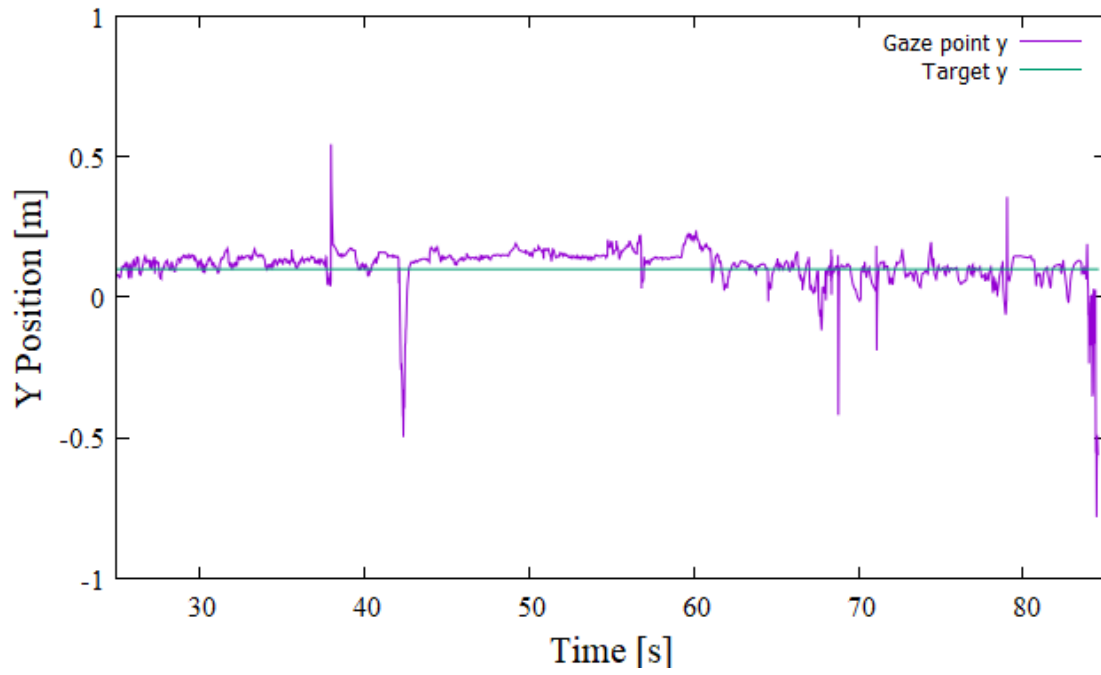


Fig. 3.5: Experimental results of target and fixation point [y]

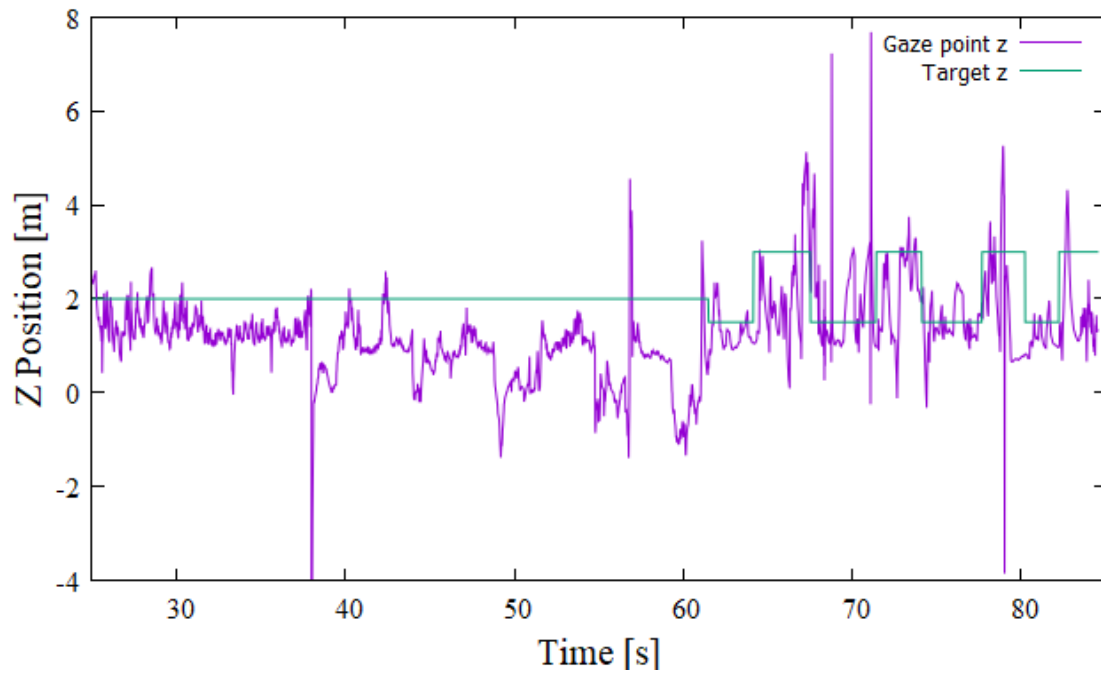


Fig. 3.6: Experimental results of target and fixation point [z]

3.3 考察

Fig. 3.4～3.6 はターゲットと被験者の注視点座標を示している．結果として三次元空間上で注視点の座標を取得することができた．しかし x 軸の値が変化しているとき z 軸の値が大幅にズレてしまった．この改善案としてターゲットの移動を x 軸, y 軸共に固定, z 軸のみ移動するよう設定, 注視点を算出するアルゴリズムの変更等が挙げられる．本研究では奥行きを考慮した注視点の算出に焦点を当てているため, 前者を用いて注意推定を行う．

第4章 Attention Grid

本章では前章で得た結果を元に実験タスクを構築し注視点算出，注意推定を行い提案手法が妥当であることを確認する実験を行い，以下の項目について述べる．

- 実験内容
- 結果
- 考察

4.1 実験内容

人間は情報を得ようとする箇所に強い注意を向けるため、人間が強く注意している箇所の Attention Index の値が大きいことが確認できれば、その妥当性を検証することができると考えられる。そのため Attention Index 値の高い箇所と人間の注意の関連性の確認のための測定実験を行う。Unity を用いて仮想空間に Fig. 4.1 に示すような実験タスクを構築し実験を行う。幅 1.5[m] の道路に沿って人型エージェントが被験者に対して 5[m] から 1[m] の距離を歩行するよう設定し、被験者にはエージェントの顔を注視するよう指示を行った。

実験手順として被験者が実験中エージェントの顔以外を注視しないよう、まず実験タスクに慣れさせる時間を取った。慣れたところで実験を開始し、被験者の注視点の軌跡を記録し Attention Index を計算する。その後 Attention Index を 3D マッピングした Attention Grid を作成し、エージェントの軌跡と比較する。また同時に被験者の注視点の精度（信頼性）を計測する。実際の実験風景を Fig. 4.2, 実験タスクの様子を Fig. 4.3 に示す。



Fig. 4.1: Overview of virtual space



Fig. 4.2: Experimental environment



Fig. 4.3: Image of experimental tasks

4.2 結果

被験者として20代男性7名，20代女性1名，計8名に対して実験を行った．ある被験者の実験結果を Fig. 4.4, 4.5 に示す．Fig. 4.4 は被験者の注視点座標とエージェントの軌跡を表しており，結果として移動するエージェントを追従するように注視点の変化が確認できた．よって奥行きを考慮した注視点の算出が示唆された．

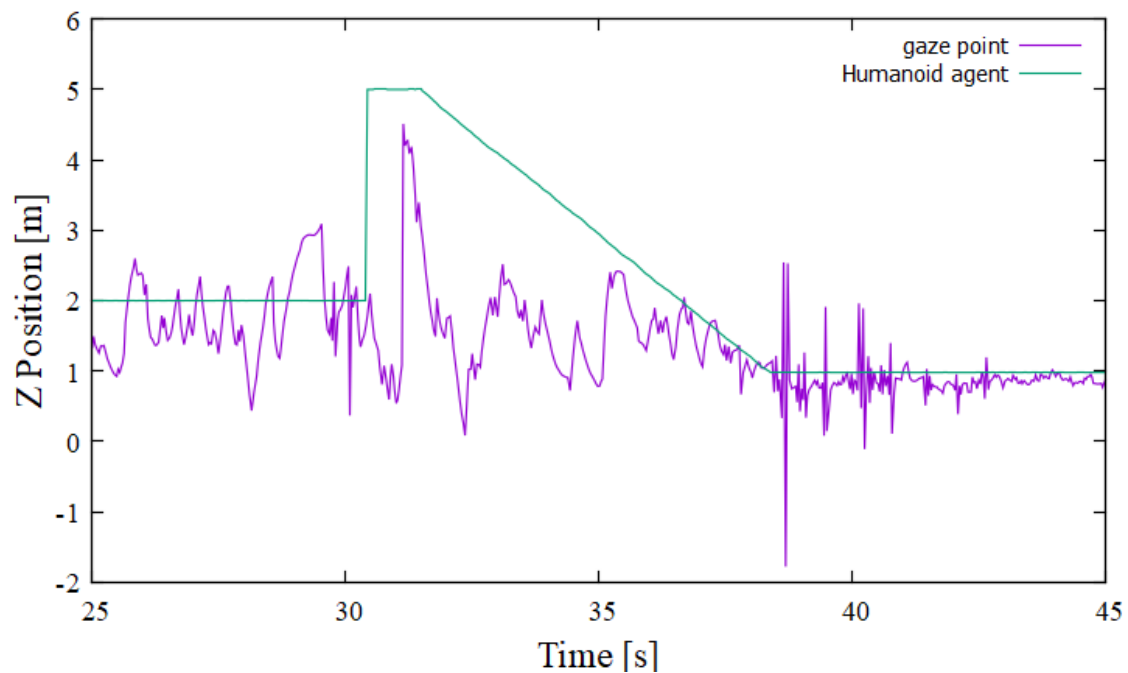


Fig. 4.4: Experiment result of agent and fixation point

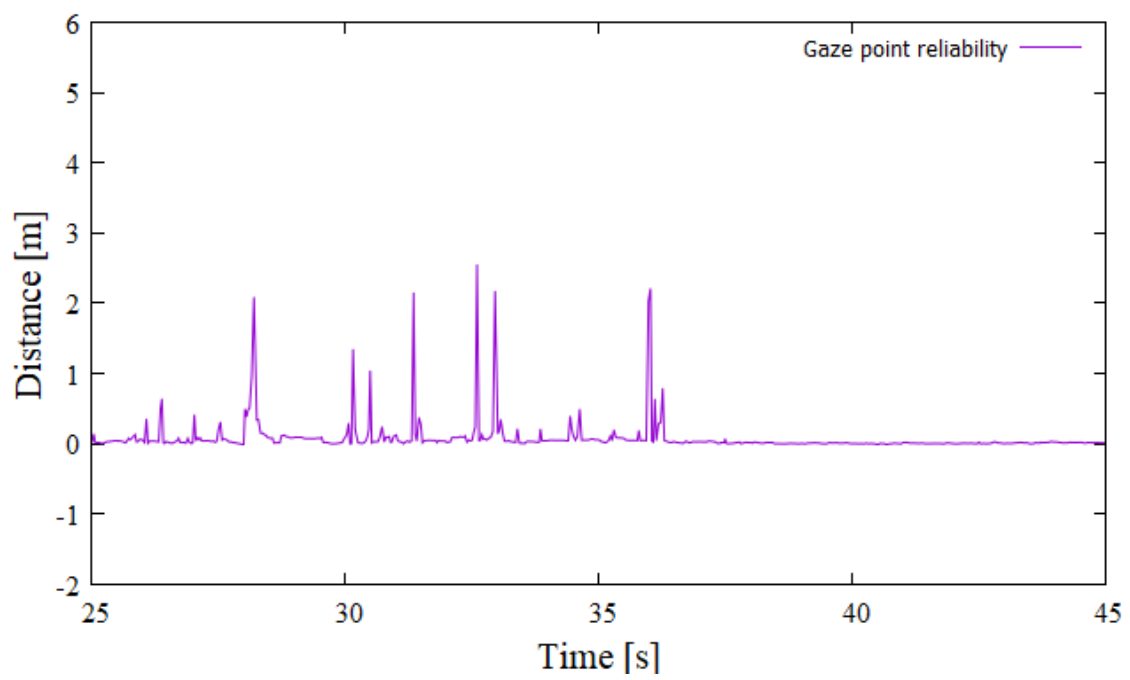


Fig. 4.5: Gaze point reliability

4.3 考察

注視点の精度すなわち信頼性は、視線がねじれの位置で交差した時の二点間の距離を求めることで検証した。その際二点間の距離が0.1[m]以上離れている場合は、算出した注視点座標の信頼性が低いと定義する。実験中の二点間の距離を Fig. 4.5 に示す。

Fig. 4.4 より、移動するエージェントを追従するように注視点の変化が確認できた。しかし 35[s] より前の注視点座標とエージェントの移動ログを比較すると追従できていない箇所があった。この原因として二点間の距離が離れていることが挙げられ、Fig. 4.5 より追従できていない時間帯の二点間の距離は 0.1[m] より離れており、追従できていない箇所の注視点の信頼性が低いことが分かる。

この解決案として FOVE 0 のファームウェアやソフトウェアのアップデート、また FOVE 0 以上に詳細な視線情報を取得できるヘッドマウントディスプレイを採用することで改善が期待できる。

第5章 結論

本研究では三次元空間上での使用と，注視点のみではなくその周囲の情報すなわち周辺視野を考慮した注意推定システム「Attention Grid」を提案し実験を行った．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

5.1 まとめ

本研究では、人間とロボットの円滑なコミュニケーションを支える技術の実現のため、Attention Index を三次元空間で計測する Attention Grid を提案した。FOVE 0を用いて視線情報を計測し、その値を元にアルゴリズムを作成、その後奥行きを考慮した実験を行い、結果として仮想空間上での注視点の算出が示唆された。今回の実験では20代の男性と女性を対象とした測定実験であったため、年齢の違いが及ぼす結果への影響を確認することができなかったため、今後の検討課題に挙げられる。また今回の実験では三次元空間上での注視点算出に限ったものであったので、得られた注視点を用いて注意推定を行う必要も挙げられる。

5.2 今後の展望

今後の展望として次のことが挙げられる．

- Attention Grid

本研究では奥行きを考慮した三次元空間上での注視点を計測することを可能とした．しかしながら，エージェントの移動をX軸,Y軸固定とした注視点の算出を確認したのみであり，また得られた注視座標を用いて三次元上での注意推定の可能性を確認するまでには至らなかった．そのため，注視点を算出するアルゴリズムの修正及び，注意を3Dマッピングするプログラムの作成等が課題として挙げられる．

- Attention Grid の応用

奥行きを考慮した注視点算出及び注意推定は人間が他者や物を見ていないという判別に加え，それらを見ている際手前を注意して見ているか，奥を注意して見ているかの判別が可能となる．この仕様を Attention Grid と組み合わせることで，興味があるときはより情報を探ろうと対象物の奥を注意して見ていたり，逆に興味がないときは対象物の手前を注意して見ているといった検証が可能となる．したがって，人間の好き嫌いの感情を科学的に評価，すなわち注意と好みの相関性の検証が応用例として挙げられる．

- 実空間での応用

今後の展望として Attention Grid が完成した後，ヒューマノイドロボットへの搭載を行い，実空間での実用化の検証を行う．更に高レベルの気づかいができる介護ロボットや案内ロボット，Attention Grid を用いて人間の注意を読み取った動作を行うマジシャンロボットの実現へ繋げていきたい．

参考文献

- [1] Deng Zhi-Hui, Zhu Yun-hang : “The Design and Implement of Household Robot Based on Android Platform ”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, pp. 449-452, 2014.
- [2] Dmitri Model and Moshe Eizenman : “An Automatic Personal Calibration Procedure for Advanced Gaze Estimation Systems”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 57, No.5, pp. 1031-1039, 2010.
- [3] 武川直樹 : “コミュニケーションにおける視線の役割: 視線が伝える意図・気持ち”, 電子情報通信学会誌, Vol. 85, No.10, pp. 756-760, 2002.
- [4] 田中 元志, 大須賀 智洋, 新山 喜嗣: “食品画像2枚同時提示による比較評価時の好みが見線停留時間に与える影響”, 電気学会論文誌C (電子・情報・システム部門誌) , Vol. 135 No. 12 pp. 1596-1597, 2015.
- [5] 石原 義大, 五十嵐 洋: “さりげないアシストに向けた Attention Map による人間の注意測定”, 第21回知能メカトロニクスワークショップ (IMEC2016) 講演論文集, pp. 277-280, 2016.